

Part 1. 作业讲评

① 矩阵的集中表示 (习题 4.2/6.7.8; 题 4.4/8)

更简洁

避免问题

A 斜对称 (反对称) 时 $a_{ij} = -a_{ji}$ 但和式

$$\tilde{A}_{ij} = \begin{pmatrix} -a_{ij} \end{pmatrix} \quad \tilde{A}_{ji} = \begin{pmatrix} -a_{ji} \end{pmatrix} \quad \text{相互之间是“转置”关系}$$

$$\tilde{A}_{ij} = -\tilde{A}_{ji} \Rightarrow A_{ij} = \epsilon^{ij} \det \tilde{A}_{ij} = \epsilon^{ij} A_{ji}. \text{ 其中 } n \text{ 为 } A \text{ 维数}$$

须额外指出 A 可逆且反对称 $\Rightarrow n = \text{偶}$ (否则 $\det A = \epsilon^{ii} \det A \Rightarrow |A| = 0$)

$\leadsto$ 不如直接 A^{-1} 存在 $\Rightarrow (A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$ 因为 $(A^{-1})^t \cdot A^t = (A A^{-1})^t = I \checkmark$

② 秩不等式与线性变换视角

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B$$

$$\text{rk } A + \text{rk } B - n \leq \text{rk}(AB) \leq \min(\text{rk } A, \text{rk } B) \quad (\text{Sylvester})$$

推论 $AB=0$ 时 $\text{rk } A + \text{rk } B \leq n$. 即从 $\text{im } B \subseteq \ker A$ 直接得到

($\text{rk } A + \text{rk } B - n \leq \text{rk}(AB)$ 证明.)

$\Leftrightarrow \text{rk } B - \dim \ker A \leq \text{rk } AB$: 即 A 在 $\text{rk } B$ 上至多丢 $\dim \ker A$ 个维数

取等 $\Leftrightarrow \ker A \subseteq \text{rk } B$: 因 $\text{rk } AB = \dim \text{im}(A|_{\text{im } B})$

$$= n - \dim \ker(A|_{\text{im } B}) \quad \text{且} \quad \ker(A|_{\text{im } B}) = \ker A \cap \text{im } B.$$

③ 剩余题目: 4.5/4 “充要”前唯一性同理 漏写考场上只能没分 (作业给)

< 行变换法 (例题)

比较大 (怎么说明充要)

$$\leadsto \text{须 } \text{rk}(I+A) + \text{rk}(I-A) = \text{rk}(I-A^2) + n.$$

4.5/6 $A^T A X = A^T \beta$ “闭眼做”. $(A^T A, A^T)$ 增广秩 $\in (\text{rk } A^T A, \text{rk } A^T)$

< “睁眼解” $\forall A^T \beta \in \text{im } A^T$ 有 $A^T A \in \text{im}(A^T A)$ 组合

因 $\text{rk } A^T A = \text{rk } A^T$ 而 $\text{im } A^T A \subseteq \text{im } A^T$ 知取等.

4.5/9 $\text{rk } A = n-1$ 时 $\text{rk } A^* \leq 1$:

闭眼做. $\text{rk } A + \text{rk } A^* \leq n$.

睁眼解 $A^*A = 0$ 但 $\text{rk } A = n-1$

$\Rightarrow \text{im } A \subseteq \ker A^*$ 时 $\ker A^* \geq n-1$ 维.

"闭眼做毫无问题"

同时有睁眼解的能力才游刃有余."

4.5/15. "典则的选取" $M = \begin{pmatrix} A & a \\ a^T & 1 \end{pmatrix}$ "比较规格"也得猜. canonical (张量 商空间)

Part 2. 矩阵标准形. "模等价关系". 相抵. 相似. 合同.

"不看行列变换有相同的秩"

ODE组

剥去用来呈现的外表看本质

不变量?

"不看基底组合是同一个线性变换"

标准形?

"博览会展台"比喻.

流程与唯一性.

"不看变量替换是同一个二次型".

圆锥曲线

(相抵) (初行 $\Leftrightarrow$ 左乘初等矩阵) $\textcircled{1}$ $\sim$ 因 $\forall$ 矩阵可初行/初列到阶梯形 $\textcircled{2}$
(初列 $\Leftrightarrow$ 右) $\sim$ 所 (相抵 $\Leftrightarrow$ 相同标准形 (Ir.))
 $\Leftrightarrow$ 秩相等

因为 (可逆矩阵可初行/初列到 Id) $\textcircled{2}$
所以 $\forall M$ 可逆. $M = P_1 \cdots P_n \cdot \text{Id}$ 分解
 $= \text{Id} \cdot Q_1 \cdots Q_n$

$\forall M. \exists P, Q$ 可逆及 (a) r
s.t. $M = P \cdot \text{Ir} \cdot Q$ 标准形

(相似) $M \sim \hat{M} = P^{-1}MP$ 作为线性变换.

M 在 e_i 上矩阵为 M
 $P^{-1}MP$ 在 $P^{-1}e_i$ 上矩阵为 M

$e_1 \cdots e_n$
 $\begin{pmatrix} M_{ij} \end{pmatrix} M \rightarrow P^{-1}MP$
 $P^{-1}e_1 \cdots P^{-1}e_n$
 $\begin{pmatrix} M_{ij} \end{pmatrix}$

$P^{-1}MP$ 为 M 在 $P^{-1}e_i$ 上矩阵

$P^{-1}e_1 \cdots P^{-1}e_n$
 $\begin{pmatrix} (P^{-1}MP)_{ij} \end{pmatrix} M$

check. $M(P^{-1}e_i) = P \cdot (P^{-1}MP)e_i$
 $= P \cdot (\sum (P^{-1}MP)_{ij} e_j)$
 $= \sum (P^{-1}MP)_{ij} P e_j$

因 $(P^{-1}MP)_{ij}$ 为
 $\rightarrow$ 数字可提出.

⇒ (相似变换 ⇔ 同一个线性映射取不同的基.) 矩阵形式 $\cong$ 几何显形.

相似性质是线性映射固有性质:

$(\text{选 } P^{-1} \circ P \Leftrightarrow \text{选基底})$

行列式 (可逆性), 迹, 特征值 $\rightarrow$ 特征多项式. 且显式对应. 选基底性质
秩. (dim im.) 核维数 (dim ker) (注意 ker im $P^{-1} \circ P$ 的列向量
会差共轭) $P e_i \sim P e_n$.

对称性 ⇔ 找特征向量作为基底.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{P = P e_1 \dots P e_n} & D = P^{-1} M P \\ \text{Id} = \begin{pmatrix} e_1 & & \\ & \ddots & \\ & & e_n \end{pmatrix} \downarrow & & \text{则 } M \text{ 在 } P \text{ 上矩阵为 } D \\ M = \text{Id}^{-1} M \text{Id} & \text{check } (P^{-1} M P) \cdot e_i = \lambda_i e_i & \Leftrightarrow M \cdot V_i = \lambda_i V_i \quad (V_i = P e_i) \\ & & \Leftrightarrow M P \cdot e_i = P \lambda_i e_i = \lambda_i \cdot P e_i \end{array}$$

得上 可对角化 ⇔ 特征向量基 ⇔ eigenvectors 足够. 哪里会丢?

重特征值 $\uparrow$ $\text{dim ker}(\lambda_i I - A)$
代数 λ_i 在 $f = \det(\lambda I - A)$ 中重数

研究单个 λ_i (可多重) 的 eigenspace.

Jordan 块 $\left\{ \begin{array}{l} V_i = \ker(\lambda_i I - A) \\ \widetilde{V}_i = \text{广义特征空间} \\ \text{广义特征向量} \\ \text{循环/有序分解} \dots \end{array} \right.$

$V_i \subseteq \widetilde{V}_i$ — 不丢 ⇔ 可对角化: $\widetilde{V}_1 \oplus \dots \oplus \widetilde{V}_k = \mathbb{R}^n$
丢 ⇔ 不可对角化: $\widetilde{V}_1 \oplus \dots \oplus \widetilde{V}_k \neq \mathbb{R}^n$
比对称数: 根重数和必 = n 但 $V_i \oplus \dots \oplus V_k \neq \mathbb{R}^n$
不可重数不然. $\leftarrow$ “有‘溢’元素”

循环分解 $\left(\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) \sim \left(\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) \cdot \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$
广义 eigenv.

思考: 相似“标准形”是什么?

标准形 vs. 规范形: canonical

合同: 对称 $A \xrightarrow{Q} \text{二次型 } f$ by $f_A(x) = x^T A x$. 在 $y = Qx$ 下

$f(y) = x^T Q^T A Q x$ 即 $f(Qx) = f_{Q^T A Q}(x)$. 此变换给出“合同”.

而已方 $\rightarrow$ 写出换元 $\rightarrow$ 写出二次型标准形. (不变量: 正负惯性指数
“是否正定”: “顽力各有多大”)

$Q = \text{diag}(M_1, \dots, M_n)$ 时 $Q^T D Q$ 要乘 M_i^2 . 能变为 1 但不改变正负

做题 (丘群)

"对称" 暗示 "平方"

化为相抵形更清楚

Cauchy - Binet.

例 6 设 A 是实数域上的 n 级对称矩阵, 且 A 的秩为 $r (r > 0)$. 证明:

(1) A 至少有一个 r 阶主子式为 0;

(2) A 的所有不等于 0 的 r 阶主子式都同号.

证明 (1) 设 A 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 则 A' 的列向量组是 $\gamma_1', \gamma_2', \dots, \gamma_n'$. 由于 $A' = A$, 因此 A 的行向量组为 $\gamma_1', \gamma_2', \dots, \gamma_n'$. 取 A 的行向量组的一个极大线性无关组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$, 则 $\gamma_1', \gamma_2', \dots, \gamma_r'$ 是 A 的列向量组的一个极大线性无关组. 据 4.2 节的典型例题的例 6 的结论, 得

$$A_{\begin{matrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ j_1, j_2, \dots, j_r \end{matrix}} \neq 0,$$

(2) 由于 $\text{rank}(A) = r$, 因此存在 n 级可逆矩阵 P, Q , 使

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$$

从而

$$A' = Q' \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P'$$

由于 $A' = A$, 因此

$$Q' \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P' = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$$

从而

$$P' Q' \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q P'.$$

令

代入 (4) 式得

$$P' Q' = \begin{pmatrix} H_1 & H_2 \\ H_3 & H_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由 (5) 式得

从而

$$Q' = P \begin{pmatrix} H_1 & H_2 \\ H_3 & H_4 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ H_2' & H_3' \end{pmatrix} P' = P \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P'. \quad (7)$$

因此

$$r = \text{rank}(A) = \text{rank} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rank}(H_1') = \text{rank}(H_1).$$

从而 H_1 是可逆的 r 级对称矩阵.

对于矩阵 A 的分解式 (7) 用 4.3 节的命题 1 的结论得

$$\begin{aligned} A_{\begin{matrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ l_1, l_2, \dots, l_r \end{matrix}} &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} P_{\begin{matrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{matrix}} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P'_{\begin{matrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ l_1, l_2, \dots, l_r \end{matrix}} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} P_{\begin{matrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{matrix}} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P'_{\begin{matrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ l_1, l_2, \dots, l_r \end{matrix}} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} P_{\begin{matrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{matrix}} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P'_{\begin{matrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ l_1, l_2, \dots, l_r \end{matrix}} \\ &= P_{\begin{matrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ 1, 2, \dots, r \end{matrix}} | H_1' | P'_{\begin{matrix} 1, 2, \dots, r \\ k_1, k_2, \dots, k_r \end{matrix}} \\ &= \left[P_{\begin{matrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ 1, 2, \dots, r \end{matrix}} \right]^2 | H_1' |. \end{aligned} \quad (8)$$

* 6. 设 A, B 都是 n 级矩阵, 证明:

$$\text{rank}(I - AB) \leq \text{rank}(I - A) + \text{rank}(I - B).$$

* 7. 设 A, B 都是 n 级矩阵, 证明: 如果 $AB = BA = 0$, 且 $\text{rank}(A^2) = \text{rank}(A)$, 那么

$$\text{rank}(A + B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

* 8. 设 A, B 都是 n 级矩阵, 证明: 如果 $AB = BA = 0$, 那么存在正整数 m , 使得

$$\text{rank}(A^m + B^m) = \text{rank}(A^m) + \text{rank}(B^m).$$

行变换证明秩不等式
比较通用

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(B) \text{ 而}$$

$$\text{Im} B \subseteq \text{Im} A \Rightarrow \text{Im} B = \text{Im} A.$$

* 6.

$$\begin{pmatrix} I - A & 0 \\ 0 & I - B \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + A \cdot \textcircled{2}} \begin{pmatrix} I - A & A - AB \\ 0 & I - B \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot I} \begin{pmatrix} I - A & I - AB \\ 0 & I - B \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} \text{rank}(I - A) + \text{rank}(I - B) &= \text{rank} \begin{pmatrix} I - A & 0 \\ 0 & I - B \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} I - A & I - AB \\ 0 & I - B \end{pmatrix} \geq \text{rank}(I - AB). \end{aligned}$$

* 7. 由于 $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$, 因此只要证 $\text{rank}(A + B) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$.

由于 $\text{rank}(A^2) = \text{rank}(A)$, 因此据本节例 9 的结论得, 矩阵方程 $A^2 X = A$ 有解, 即存在 n 级矩阵 C , 使得 $A^2 C = A$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A + B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &\xrightarrow{\textcircled{2} + A \cdot \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A + B & 0 \\ A^2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1}} \begin{pmatrix} A + B & A + B \\ A^2 & A^2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-AC)} \begin{pmatrix} A + B & -A^2 C - BAC + A + B \\ A^2 & -A^2 C + A^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + B & B \\ A^2 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\textcircled{1}, \textcircled{2}} \begin{pmatrix} B & A + B \\ 0 & A^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \text{rank}(A + B) &= \text{rank} \begin{pmatrix} A + B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} B & A + B \\ 0 & A^2 \end{pmatrix} \geq \text{rank}(B) + \text{rank}(A^2) \\ &= \text{rank}(B) + \text{rank}(A). \end{aligned}$$

* 8. 只要证: 存在正整数 m 使得

$$\text{rank}(A^m + B^m) \geq \text{rank}(A^m) + \text{rank}(B^m).$$

从 4.4 节的典型例题的例 13 的证明过程看出, 存在正整数 m , 使得 $\text{rank}(A^{m+1}) = \text{rank}(A^m)$, 然后采用类似于第 7 题的证法.

至少统一一下式子的秩大

$$\text{Im} A \supseteq \text{Im} A^2 \supseteq \dots \supseteq \text{Im} A^n$$

单调必停. 一旦停下即停:

$$\text{rk} A^m = \text{rk} A^{m+1} \text{ 则}$$

$$\text{Im} A^m = \text{Im} A^{m+1}$$

$$\Rightarrow \text{Im} A^{m+1} = A | \text{Im} A^m = \text{Im} A^{m+2}.$$

$$\Rightarrow \text{rk} A^{m+1} = \text{rk} A^{m+2}$$

丢东西时 ($\text{rank} A < n$)

5.4/7. 与实对称相似的矩阵对应.

推广: $(P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$. 进而 $\exp(P^{-1}AP) = P^{-1}\exp A \cdot P$.

5.4/10.11 $\text{tr} AB = \text{tr} BA$ 且线性: 交换 $[A, B]$ 的有用.

10. 设 A, B 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 $AB - BA = A$, 那么对一切正整数 k , 有

$$\text{tr}(A^k) = 0.$$

11. 设 A, B, C 都是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果 $AB - BA = C$, 且 $AC = CA$, 那么

对一切正整数 k , 有

$$\text{tr}(C^k) = 0.$$

10. 若 $k=1$, 则 $\text{tr}(A) = \text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$. 下设 $k > 1$. 由于 $A^k = A \cdot A^{k-1} = (AB - BA)A^{k-1} = ABA^{k-1} - BAA^{k-1}$,

$$\text{tr}(A^k) = \text{tr}(ABA^{k-1}) - \text{tr}(BAA^{k-1}) = \text{tr}[A(BA^{k-1})] - \text{tr}[(BA^{k-1})A] = 0.$$

11. 当 $k=1$ 时, 显然有 $\text{tr}(C) = 0$. 下设 $k > 1$.

$$C^k = CC^{k-1} = (AB - BA)C^{k-1} = ABC^{k-1} - BAC^{k-1}$$

由于 $AC = CA$, 因此 $C^k = ABC^{k-1} - BC^{k-1}A$.

$$\text{tr}(C^k) = \text{tr}[A(BC^{k-1})] - \text{tr}[(BC^{k-1})A] = 0.$$

(2) A 的全部特征值是 $1, 3$ (二重).

A 的属于 1 的全部特征向量是

$$\left\{ k \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mid k \in K, \text{ 且 } k \neq 0 \right\}.$$

5.5/1.12.14 求 eigen v/v .

$$(2) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix};$$

A 的属于 3 的全部特征向量是

$$\left\{ k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid k \in K, \text{ 且 } k \neq 0 \right\};$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix};$$

(3) A 的全部特征值是 2 (二重), 11 .

A 的属于 2 的全部特征向量是

$$\left\{ k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mid k_1, k_2 \in K, \text{ 且不全为 } 0 \right\}.$$

A 的属于 11 的全部特征向量是

$$\left\{ k \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid k \in K, \text{ 且 } k \neq 0 \right\}.$$

实正交矩阵特征值模长为 1 . 上次作业.

正交阵 $\det(I+A) = 0$. 因为虚根成对, 必有 $\lambda = -1$.
 $|A| = -1$.

$$Av = \lambda v \Rightarrow \bar{v}^T \cdot A^* = \bar{\lambda} \cdot \bar{v}^T$$

$$\Rightarrow \bar{v}^T \cdot A^* A v = |\lambda|^2 \cdot \bar{v}^T \cdot v$$

$$\Rightarrow |v|^2 = |\lambda|^2 |v|^2 \text{ 即 } |\lambda| = 1. \quad (|v| \neq 0 \text{ 而 } |\lambda| > 0).$$

复多项式 eigen v : $\begin{cases} \sum \lambda_i = \text{tr} \\ \prod \lambda_i = \det \end{cases} \Rightarrow$ 特征多项式 $\lambda^n - \text{tr} \cdot \lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \det = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i)$

15. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, $n \geq 2$. 证明: 若 A 的秩为 1 且 $A^2 \neq 0$, 则 A 有一个非零特征值 $\text{tr}(A)$, 且 0 是 A 的 $n-1$ 重特征值.

$$A \text{ 幂零} \Leftrightarrow \forall k, \text{tr}(A^k) = 0$$

15. 由于 $\text{rank}(A)=1$, 因此 $|\lambda I - A| = \lambda^n - \text{tr}(A)\lambda^{n-1} = \lambda^{n-1}(\lambda - \text{tr}(A))$. 于是 A 的全部特征值是 $\text{tr}(A)$, 0 (至少 $n-1$ 重). 又有 $A = \alpha\beta^T$, 从而 $A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = (\beta^T\alpha)A$. 由于 $A^2 \neq 0$, 因此 $\beta^T\alpha \neq 0$. 从而 $\text{tr}(A) = \text{tr}(\alpha\beta^T) = \text{tr}(\beta^T\alpha) \neq 0$. 于是 0 是 A 的 $n-1$ 重特征值.

用 Jordan 形和 Vandermonde.

事实上, $\text{rank } A = 1 \Rightarrow \ker(A) = n-1 \Rightarrow 0 \text{ 为 } n-1 \text{ 重} \Rightarrow \text{tr } A \text{ 为剩一重.}$

$\text{tr } A \neq 0$ 否则 $A \equiv 0$ (没地含 Jordan 块).

*代数重数 $\geq$ n 可重数. 在 $\ker(\lambda I - A)$ 扩充基下 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda I & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \lambda$ 至少有 n 重.

对角化计算.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 6 \\ 1 & -3 & 3 \\ -2 & 10 & 8 \end{pmatrix} \text{ 求 } A^{100}. \quad f = (\lambda-1)(\lambda-2)^2$$

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{100} = \dots$$

$$\begin{pmatrix} \lambda-2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda-8 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & (\lambda-2)(\lambda-8)-3 & -2+(-2)(\lambda-2) \\ -1 & * & * \\ 0 & 2\lambda-2 & \lambda-1 \end{pmatrix}$$

$$= (\lambda^2 - 10\lambda + 13)(\lambda-1) - 2(\lambda-1)(-2)(\lambda-1)$$

$$= (\lambda-1)(\lambda^2 - 10\lambda + 13 + 4\lambda - 4)$$

$$= (\lambda-1)(\lambda-3)^2$$

$$\begin{pmatrix} \lambda-2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda+3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda-2 & 1 & -2-(\lambda-2)^2 \\ -5 & \lambda+3 & -3+5(\lambda-2) \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} (5\lambda-13) + \\ (\lambda+3) \cdot (\lambda^2-4\lambda+6) \end{bmatrix}$$

=

$$\boxed{\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 5}$$